A triagem de auditoria se sustenta; o ajuste de veraneio não

Fase 4 · Improve, Saúde fiscal do Rio de Janeiro · Siconfi 2024 (com 2023 para comparação) · 24/10/2026

DETALHE TÉCNICO

Dados públicos e declarados pelos entes, não auditados. Gasto em saúde por habitante não mede qualidade nem necessidade. Cidade sinalizada é cidade para olhar, não cidade errada. Nada foi implementado: os ganhos são estimativas.

46% menos dispersão do gasto por habitante ao comparar cada cidade com cidades de receita parecida, e não com a própria região (92 cidades, 2024)

Em três linhas. Propus sete contramedidas de controle, com critérios escritos antes das contas (docs/13). Quatro se sustentaram, duas são descritivas e **uma caiu no próprio critério** (o ajuste do veraneio). Três dos meus palpites estavam errados, e isso está registrado como resultado.

1 A pergunta desta fase

O Analyze mostrou que o gasto em saúde segue a receita e os repasses, que todas as cidades cumprem o mínimo de 15% e que ficaram desvios sem explicação. O Improve pergunta o que um controle, uma auditoria ou uma gestão poderia **fazer** com isso, de modo que dê para provar errado. Como o projeto é de diagnóstico e nada se implementa, o rigor está em três coisas: a conta à vista, o ponto de indiferença e o desenho do teste (regras I2 a I4 e I8).

2 O que eu encontrei

ID	CONTRAMEDIDA	RESULTADO	VEREDITO
R1	Triagem de auditoria	4 cidades sinalizadas: Niterói, São Francisco de Itabapoana, São Pedro da Aldeia e a capital. Das 3 fora do intervalo em 2023, 2 repetem em 2024	**Sustentada**, mas o teste de campo não cabe só no RJ
R2	Painel de pares por receita	Dispersão cai 46% (de 0,372 para 0,200), contra 20% exigido; 34 de 92 cidades mudam de leitura	**Sustentada**, com a ressalva de que é em parte por construção
R3	Ajuste de veraneio	O resíduo das Baixadas Litorâneas **piora** de −15% para −18% e nunca chega a zero	**Não sustentada**

ID	CONTRAMEDIDA	RESULTADO	VEREDITO
R4	Teste de estresse dos repasses	Entre cidades, elasticidade 0,68; de um ano para o outro dentro da cidade, 0,28 (intervalo 0,004 a 0,565)	**Sustentada com cautela**: o critério passa, mas encostando no zero
R5	Folga sobre o mínimo de 15%	Nenhuma abaixo do mínimo; 18 com folga abaixo de 3 pontos; 7 com menos de 1 ponto	**Descritiva**; meu palpite (até 6) errou
R6	Reconciliação Siconfi × SIOPS	Razão mediana 0,37, quartis 0,26 a 0,48; 11 cidades fora da faixa; nenhuma é sinalizada na R1	**Utilizável como pergunta**
R7	Painel de limites da LRF	22 municípios declaram pessoal acima do limite prudencial; nenhum tem dívida perto do limite	**Descritiva**; meu palpite (até 10) errou

2.1 R1: a triagem separa poucas cidades, e elas persistem

Quatro cidades ficam fora do intervalo de previsão sem a própria cidade no ajuste:

CIDADE	GRUPO	GASTO CONTRA O PREVISTO 2024	2023
Niterói	Metropolitana (resto)	−47,7%	−49,0% (também fora do intervalo)
São Francisco de Itabapoana	Norte Fluminense	−42,6%	−41,7% (também fora)
São Pedro da Aldeia	Baixadas Litorâneas	−36,7%	−28,4%
Rio de Janeiro (capital)	Capital	−35,0%	−32,7%

- **Retroteste:** das 3 cidades fora do intervalo em 2023, 2 repetem em 2024 (67%), contra 4% de taxa-base. O teste exato de Fisher dá p = 0,004. O resíduo de 2023 e o de 2024 têm correlação de postos de +0,77.
- **O palpite sobre as Baixadas Litorâneas errou.** Eu esperava essa região sobrerrepresentada; só uma das 10 cidades dela é sinalizada. O desvio de −13% a −15% do Analyze é de **grupo**: nenhuma cidade da região é extrema sozinha, o grupo todo fica um pouco abaixo.
- **Niterói e São Francisco de Itabapoana são novos para a lista de auditoria.** Não têm explicação nos dados. Entram como achado para auditoria, com a ressalva de que pode haver gasto registrado em outro ente ou fundo.
- **Conta à vista:** o desvio somado das 4 é de R$ 5,0 bilhões que a receita prevê a mais (isto **não é ganho**, é a magnitude do que ficou sem explicação). Com a parcela sem explicação legítima de 20%, 50% e 80%, esperam-se 0,8, 2,0 e 3,2 cidades com achado.
- **Ponto de indiferença:** a triagem vale o custo se a parcela sem explicação ficar acima de 1/v, onde v é quantas vezes um achado vale o custo de olhar uma cidade: 50% (v = 2), 20% (v = 5), 10% (v = 10).

> CUIDADO
>
> **O teste de campo não cabe só no RJ.** Com 4 sinalizadas e 4 controles, poder de 80% e taxa-base de achado de 20%, só se detectaria diferença a partir de 99%. Para distinguir 20% de 50% seriam necessárias 38 cidades por grupo. Por isso o desenho propõe ampliar para outros estados, que o Siconfi cobre.

2.2 R2: comparar por receita parecida lê melhor do que comparar por região

A dispersão cai de 0,372 para 0,200 (46%), com 92 cidades e a mediana do grupo calculada sem a própria cidade. O limite que fixei era 20%.

- **Placebo:** cinco grupos sorteados com os mesmos tamanhos (2.000 vezes) dão 0,388; os pares ficam muito abaixo do 5º percentil (0,365).
- **A leitura muda:** 34 de 92 cidades trocam de lado (abaixo ou acima da mediana do grupo) ao trocar a região pelos pares. A Baixada (núcleo de 6) passa de −33% contra a região para −15% contra os pares; a Metropolitana (resto) passa de +27% para +2%.
- **Limite honesto:** agrupar por receita explica o gasto em boa parte por construção, porque gasto é receita vezes a fatia. O ganho é de **leitura** para quem gere, não de causa.

2.3 R3: contar visitantes no denominador não aproxima o resíduo de zero

Quanto mais visitantes por domicílio de uso ocasional eu somo à população, mais negativo fica o resíduo das Baixadas Litorâneas. Com 0, 1, 2 e 3 pessoas por domicílio, o resíduo mediano vai de −15,0% a −16,8%, −17,9% e −18,2%, e nem com 10 pessoas chega a zero.

- **Por quê:** a elasticidade da receita é abaixo de 1. Dividir gasto e receita por uma população maior reduz o gasto por habitante mais do que reduz o previsto, e o resíduo cai. É um efeito do denominador, e não uma refutação do uso ocasional.
- **O que ainda vale do Analyze (H7):** usar o uso ocasional como **variável de controle** reduziu o resíduo de −15% para −9%. Isso é outra operação, resultado parcial do Analyze, e não uma recomendação nova daqui.
- **Consequência:** a R3 como desenhada não entra na lista de recomendações. O achado para auditoria das Baixadas Litorâneas **permanece**.

2.4 R4: o teste de estresse vale, mas o efeito dentro da cidade é menor

Se os repasses caíssem 20%, o gasto em saúde cairia entre 6% e 14%, conforme a elasticidade usada. Como o gasto total das 92 cidades é de cerca de R$ 27,8 bilhões, isso é de R$ 1,7 a R$ 3,9 bilhões.

QUEDA DOS REPASSES	ANO A ANO (0,28; IC 0,004 A 0,565)	ENTRE CIDADES (0,68; IC 0,57 A 0,78)
10%	−3,0% (de 0,0% a −5,8%)	−6,9% (de −5,9% a −7,9%)
20%	−6,1% (de −0,1% a −11,8%)	−14,0% (de −12,0% a −16,0%)
30%	−9,6% (de −0,1% a −18,2%)	−21,5% (de −18,5% a −24,3%)

- **Critério fixado antes:** o coeficiente de ano a ano ter intervalo sem zero. **Passou, mas por pouco**: 0,284 (0,004 a 0,565), R^2 de 0,035. Por isso mostro as duas colunas e não só a de 0,68, que supõe que o efeito entre cidades vale dentro de uma cidade.
- **Ponto de indiferença** (queda dos repasses que reduz o gasto em 10%): 14,4% com a elasticidade entre cidades; 31,0% com a de ano a ano; 17,0% no pior caso do ano a ano.
- **Quem está mais exposto:** cidades onde 90% a 92% da receita vem de repasses (Rio das Flores, Santa Maria Madalena, Engenheiro Paulo de Frontin e São Francisco de Itabapoana, entre outras). A capital tem 34%.
- **Dependência de regra (I13):** parte dos repasses é carimbada do SUS e depende de regra federal. Se a regra mudar, a conta muda.

2.5 R5, R6 e R7: três painéis descritivos

- **R5, folga sobre o mínimo de 15%:** nenhuma cidade abaixo do mínimo. Pelo critério (folga abaixo de 3 pontos), **18 cidades**, entre elas a capital (17,8%) e Niterói (16,9%), que têm folga grande em reais (R$ 596 milhões e R$ 47 milhões). Abaixo de 1 ponto são 7: Mesquita, Magé, Paracambi, Natividade, Miguel Pereira, São Sebastião do Alto e Engenheiro Paulo de Frontin. Para zerar a folga, o gasto próprio teria de cair 0,6% em Paracambi e 15,7% na capital. A folga mediana é de 8,3 pontos (R$ 328 por habitante).
- **R6, Siconfi × SIOPS:** razão mediana de 0,37 (quartis 0,26 a 0,48; amplitude 0,22, abaixo do 0,30 que eu tinha fixado). Onze cidades ficam fora de mediana ± 2 desvios absolutos (Magé, Rio das Ostras, Itaguaí, Macaé, Angra dos Reis, entre outras). **Nenhuma coincide com as sinalizadas na R1**: são sinais independentes. Os conceitos das duas fontes são diferentes, então a lista é uma pergunta para conciliação e não um alarme.
- **R7, limites da LRF:**
- **Pessoal:** 22 municípios declaram pessoal acima do limite prudencial (11 acima do máximo). Três deles estão marcados no Measure como "RCL atípica" (Areal, Itaperuna e Miracema, com 122% a 154%); sem esses três, são 19 acima do prudencial e 8 acima do máximo. O **estado** declara 46,8% da RCL, um pouco acima do prudencial (46,5%) e abaixo do máximo (49,0%).
- **Dívida:** nenhum município chega a 80% do limite; 53 têm dívida líquida negativa. O estado declara 211,3% da RCL, acima do limite de 200%.
- **Restos a pagar:** 23 municípios no quartil superior (a partir de 4,5% da receita), com Rio Bonito (28,6%) e Barra do Piraí (20,4%) à frente.
- **Cuidado de leitura:** é o valor declarado. Acima do limite não significa irregular; pode ser deduções, base de cálculo ou problema do dado. A R7 não ataca causa validada (o Analyze não testou pessoal, dívida nem restos a pagar).

3 O que eu decidi

ESCOLHA	O QUE USEI	O QUE MAIS CONSIDEREI	POR QUE ESTA	EVIDÊNCIA	REGRA
Intervalo da triagem	Previsão de 95% **sem a própria cidade** (deixa-uma-fora)	Intervalo do ajuste com todas (convencional)	Com a cidade dentro, ela puxa o modelo para si e some do alvo	`improve_r1_triagem.csv`	I1, I2
Teste da triagem	Persistência 2023→2024 por Fisher exato e correlação de postos	Só descrever os casos	Com 3 casos, o exato é o teste adequado; o aviso dos dois anos não independentes fica no texto	p = 0,004	I8
Comparação de pares	Cinco faixas por quantis de receita, mediana sem a própria cidade, com placebo	Regiões do CEPERJ (convencional)	O Analyze mostrou que a receita explica a maior parte; o placebo mostra que a queda não é acaso de agrupar	0,372 contra 0,200	I2
Ajuste de veraneio	População somada de visitantes em quatro cenários, e o valor que zeraria	Variável de controle (já feita no H7)	Testa se a correção da base é viável; o ponto de indiferença é o número principal	`improve_r3_veraneio.csv`	I4
Elasticidade do estresse	Duas: entre cidades e de ano a ano (primeiras diferenças)	Só a do corte transversal (convencional)	A segunda mede o que importa para um choque dentro de uma cidade	0,68 e 0,28	I3, I13
Tamanho do teste	Poder de 80%, nível 5%, taxa-base de 20% como premissa	Não calcular	Sem calcular, não se sabe que o piloto não decide	4 sinalizadas só detectam 99%; 38 por grupo	I8
Limiares	R2 em 20%, R5 em 3 pontos, R1 palpite de 8	Sem limiar	Fixados antes de ver resultado	docs/13	I3

DECISÃO

Decisão de enquadramento: as sete contramedidas são de **controle e gestão**, não de política de saúde. Nenhuma diz que se deve gastar mais, porque gasto não mede qualidade.

Como a regra seria contornada, e o FMEA (I11, I12)

CONTRAMEDIDA	COMO BURLAR (GOODHART)	FALHA	GRAVIDADE	OCORRÊNCIA	DETECÇÃO	PRIORIDADE	MITIGAÇÃO ANTES DO PILOTO
R1 triagem	Registrar gasto em outro ente ou fundo para sair da faixa	Sinalizar cidade com explicação legítima	6	6	5	180	Pedir a explicação antes de auditar; comparar com a DCA
R2 pares	Usar faixas de receita que escondam a cidade	Ler a faixa como meta	5	5	6	150	Faixas fixas por quantis, publicadas antes
R4 estresse	Tratar o cenário como previsão	Gestor ancora no número de 0,68	7	5	6	210	Mostrar sempre as duas elasticidades e o intervalo
R5 folga	Inflar o gasto próprio no fim do ano para passar do mínimo	Folga artificial	6	4	6	144	Ler a folga em dois anos
R6 reconciliação	Ajustar um lado da conta para fechar a razão	Alarme falso por diferença de conceito	4	7	4	112	Tratar como pergunta, nunca como alarme
R7 limites	Reclassificar despesa para sair do limite	Ler "acima" como irregular	7	5	5	175	Marcar entes com dado atípico, mostrar o valor declarado

Notas de 1 a 10 são julgamento meu, não medida. Prioridade = gravidade × ocorrência × detecção.

O parágrafo do cético, e a resposta (I14)

> **Contra:** "Você sinalizou quatro cidades com um modelo que explica só a receita. Niterói e a capital têm hospitais que atendem gente de fora, e o gasto por habitante residente fica para baixo por construção. A triagem só reencontra o que o modelo não conhece, e auditar essas cidades é gastar o tempo de quem controla."
>
> **Resposta:** o ponto é justo, e é por isso que a R1 é de triagem e não de acusação. A recomendação pede a explicação antes de auditar, e o ponto de indiferença diz a parcela sem explicação a partir da qual compensa olhar. O que eu não posso dizer é que a cidade gasta

> "pouco". Posso dizer que gasta menos do que a receita dela prevê, nos dois anos, sem explicação nos dados públicos.

Não se aplicam (declarado): I5, porque nenhuma contramedida mexe em preço, prazo ou conveniência de cliente; I7, porque não há horizonte acima de um ano nem ganho em dinheiro a trazer a valor presente. A `modelagem.md` não se aplica: o projeto é de diagnóstico.

Desenho do teste (I8 a I10)

Piloto em que uma controladoria olha as cidades sinalizadas e uma amostra de não sinalizadas. **Unidade:** município. **Métrica:** parcela com achado relevante, definido antes. **Duração:** dois exercícios, para cobrir a sazonalidade orçamentária. **Guardas:** esforço por cidade e tempo de resposta. **Parada:** fixada em número de cidades, sem espiar o resultado. **Tamanho:** 38 por grupo para distinguir 20% de 50%, o que exige outros estados. **Ameaças:** contaminação (um achado muda o comportamento de vizinhos), efeito novidade e perda diferencial de cidades que não respondem. Sem aleatorizar (I10), a alternativa é comparar sinalizadas com não sinalizadas de resíduo parecido; a premissa é que o resíduo antes da triagem seja a única diferença, e ela se verifica com o histórico de 2023.

---

4 Para você explicar esta fase

A fase em 30 segundos. "Depois de entender que o gasto em saúde segue a receita, propus sete ferramentas de controle, com critérios escritos antes. Uma triagem separou quatro cidades que gastam bem menos do que a receita prevê, e duas delas repetem em 2023. Comparar por receita parecida lê melhor do que comparar por região. E uma ideia minha, a do ajuste de veraneio, não funcionou, e eu registrei isso."

PERGUNTA QUE VÃO FAZER	RESPOSTA
Por que você não propõe gastar mais em saúde?	Gasto não mede qualidade, e o dado não mostra necessidade. As recomendações são de controle: onde olhar, como comparar e que risco vigiar.
Por que só 4 cidades sinalizadas?	O intervalo de previsão é de 95% e a cidade fica fora do ajuste. Quatro é pouco para decidir um piloto; por isso a proposta de ampliar para outros estados.
O que deu errado?	O ajuste do veraneio. Somar visitantes à população piorou o resíduo, porque a elasticidade é menor que 1. E três palpites meus erraram (Baixadas Litorâneas, folga e limite de pessoal).
O teste de estresse é previsão?	Não. A elasticidade entre cidades (0,68) é de cortes transversais; a de ano a ano (0,28) é a que mais se aproxima do que acontece em uma cidade. Mostro as duas.
Por que sem teste de campo?	Em portfólio nada se implementa. Eu desenho o teste e calculo o tamanho; o RJ sozinho não tem cidades suficientes.

Números para saber de cor: 46% (menos dispersão por pares); 2 de 3 cidades se repetem de 2023 para 2024 na triagem; 0,28 contra 0,68 (elasticidade dos repasses, dentro e entre cidades); 38 cidades por grupo para o piloto.

5 O que ainda não sei

- Se Niterói e São Francisco de Itabapoana têm explicação legítima. Pergunta para quem acessa os livros.
- Se a elasticidade de ano a ano (0,28) é estável. Usei dois exercícios; mais anos ajudariam.
- Quanto pesa a folha de pessoal ou a dívida no gasto em saúde: o Analyze não testou. Fica para as extensões (docs/12).
- Se a razão entre SIOPS e Siconfi (R6) tem um valor esperado: os conceitos são diferentes.
- O que pode invalidar: dado declarado que seja retificado (B4 segue aberto); 2023 e 2024 usam as mesmas 92 cidades, então não são amostras independentes; Carmo ficou fora de 2023.

6 O veredito

APROVADO pelo responsável em 24/10/2026. O critério é a qualidade do processo, e não se as hipóteses se confirmaram.

CRITÉRIO	VEREDITO	MOTIVO
Critérios e palpites escritos antes	OK	docs/13, com data, antes da primeira conta
Contrafactual escrito e conta à vista, em faixas	OK	R1 e R4 com três cenários; R2 a R7 com a medida e o critério
Ponto de indiferença	OK	R1, R3, R4 e R5
Desenho de teste com tamanho calculado	OK	38 por grupo; limite do RJ declarado
Resultado contrário ao esperado registrado como resultado	OK	R3 e três palpites
FMEA, contorno da regra e cético	OK	seção 3
Honestidade sobre causa	OK	R7 declarada descritiva; R2 declarada em parte por construção

7 O próximo capítulo

Control: transformar as seis contramedidas que sobreviveram em plano de monitoramento: o que medir, com que limite de alerta, quem olha e o que fazer quando disparar. A R3 fica de fora. As extensões (SUS, idade em faixas, pessoal e dívida contra o gasto) só entram depois do núcleo.

Bastidores

PASSO	SCRIPT
Critérios e palpites	`docs/13-improve-criterios.md`

PASSO	SCRIPT
R1 a R7: todas as contas	`scripts/30_improve_recomendacoes.py`
Saída completa, linha a linha	`dados_tratados/improve_saida.txt`
Tabelas por cidade	`dados_tratados/improve_r1_triagem.csv`, `improve_r2_pares.csv`, `improve_r3_veraneio.csv`, `improve_r4_estresse.csv`, `improve_r4_dependencia.csv`, `improve_r5_r6_siops.csv`, `improve_r7_limites.csv`